

פיסיקה קוונטית 1 – גיליון 5

14/06/2026

דן קצוב-פייגין

323002915

dan.k@campus.technion.ac.il

תוכן עניינים

3	שאלה 1: זהות בקומוטטורים.....
4	שאלה 2: מצבים עצמיים של אופרטורים.....
4	סעיף א'.....
5	סעיף ב'.....
7	שאלה 3: פונקציית גל לורנציאנית.....
7	סעיף א'.....
7	סעיף ב'.....
9	סעיף ג'.....
10	שאלה 4: המילטוניאן במרחב הדואלי (תרגיל בונוס).....
11	שאלה 5: ניוון במצבים (תרגיל בונוס).....
12	שאלה 6: מדידות במרחב רציף.....
12	סעיף א'.....
12	סעיף ב'.....
13	שאלה 7: המילטוניאן תלוי בזמן.....
13	סעיף א'.....
13	סעיף ב'.....

שאלה 1 – זהות בקומוטטורים

נתונים שני אופרטורים A ו- B ונתון כי האופרטור B מתחלף עם יחסי החילוף שלהם, כלומר:

$$(1) \quad [B, [A, B]] = 0$$

הוכיחו כי לכל פונקציה אנליטית $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ מתקיים:

$$(2) \quad [A, f(B)] = [A, B]f'(B)$$

הסיקו זהות עבור קומוטטור מהצורה $[X, f(P)]$.

נוכיח ראשית כי מתקיים $[A, B^n] = n[A, B]B^{n-1}$. נוכיח באינדוקציה. עבור $n = 1$ מתקיים:

$$(3) \quad [A, B^1] = 1 \cdot [A, B]B^{1-1} = [A, B]1 = [A, B] \quad \checkmark$$

נניח שהטענה נכונה עבור $n - 1$, כלומר שמתקיים:

$$(4) \quad [A, B^{n-1}] = (n-1)[A, B]B^{n-2}$$

כעת נוכיח את נכונות הטענה עבור n :

$$\begin{aligned} [A, B^n] &= [A, B \cdot B^{n-1}] = [A, B]B^{n-1} + B[A, B^{n-1}] \\ &\stackrel{\text{הנחת אינ'}}{=} [A, B]B^{n-1} + B(n-1)[A, B]B^{n-2} \\ &\stackrel{[B, [A, B]] = 0}{=} [A, B]B^{n-1} + (n-1)B[A, B]B^{n-2} \\ &= [A, B]B^{n-1} + (n-1)[A, B]B \cdot B^{n-2} \\ &= [A, B]B^{n-1} + (n-1)[A, B]B^{n-1} = (1+n-1)([A, B]B^{n-1}) \\ &= n[A, B]B^{n-1} \end{aligned}$$

כעת נוכיח את המבוקש, ונזכור כי A, B ו- $[A, B]$ אופרטורים לינאריים:

$$\begin{aligned} [A, f(B)] &= \left[A, \sum_{n=0}^{\infty} a_n B^n \right] = \sum_{n=0}^{\infty} a_n [A, B^n] = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n [A, B] B^{n-1} \\ (6) \quad &= [A, B] \sum_{n=1}^{\infty} n a_n B^{n-1} = [A, B] f'(B) \end{aligned}$$

■

כעת נעבור לחלק השני. ידוע כי עבור אופרטורי המיקום והתנע מתקיים $[X, P] = i\hbar$. נסמן $A = X$ ו- $B = P$ אזי:

$$(7) \quad [P, [X, P]] = \left[P, \widehat{i\hbar}^{\text{scalar}} \right] = 0$$

לכן לפי הזהות שהוכחנו מתקיים:

$$(8) \quad [X, f(P)] = [X, P]f'(P) = i\hbar f'(P)$$

■

תשובה סופית

שאלה 2 – מצבים עצמיים של אופרטורים

נתון אופרטור הרמיטי W כך ש- $W|w_i\rangle = w_i|w_i\rangle$. כמו כן, נתון כי הספקטרום של האופרטור W הוא דיסקרטי.

סעיף א'

הראו כי בהינתן $|\psi\rangle$ תוצאה של מדידת W תהיה תמיד w_i אם $|\psi\rangle = |w_i\rangle$ או $|\psi\rangle = \sum_n a_n |w_i, n\rangle$ אם w_i מנוון.

הערה חשובה: הכוונה ב"תמיד" היא כאשר חוזרים על הניסוי ושוב ושוב, ולא עבור מערכת שמתפתחת בזמן!

נניח כי יש N מצבים עצמיים ל- w . נניח ראשית כי $|\psi\rangle$ שייך למרחב העצמי של w_i . לכן, ניתן לרשום את $|\psi\rangle$ כצירוף לינארי של מצבי בסיס התואמים לערך העצמי w_i :

$$(9) \quad |\psi\rangle = \sum_{n=1}^N a_n |w_i, n\rangle, \quad \sum_{n=1}^N |a_n|^2 = 1$$

נחשב את ההסתברות למדוד w_1 :

$$(10) \quad \begin{aligned} P(w_i) &= \sum_{n=1}^N |\langle w_i, n | \psi \rangle|^2 = \sum_{n=1}^N \left| \left\langle w_i, n \left| \sum_{m=1}^N a_m |w_i, m\rangle \right. \right\rangle \right|^2 \\ &= \sum_{n=1}^N \left| \sum_{m=1}^N a_m \langle w_i, n | w_i, m \rangle \right|^2 \stackrel{*}{=} \sum_{n=1}^N |a_n|^2 = 1 \end{aligned}$$

קיבלנו כי ההסתברות למדוד w_i היא 1, כאשר ב-* השתמשנו בכך שמצבים עצמיים שונים המתאימים לאותו ערך עצמי הם אורתוגנליים, תוך הנחה שהבסיס העצמי מנורמל. ■

כעת נניח כי $p(w_i) = 1$. נרשום את $|\psi\rangle$ כצירוף לינארי של כלל מצבי הבסיס האורתונורמליים של W בספקטרום שלו. נניח כי יש M ערכים עצמיים שונים ל- W :

$$(11) \quad |\psi\rangle = \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^{N_m} a_{m,n} |w_m, n\rangle, \quad \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^{N_m} |a_{m,n}|^2 = 1$$

נחשב מפורשות את $p(w_i)$:

$$(12) \quad \begin{aligned} p(w_i) &= \sum_{j=1}^{N_i} |\langle w_i, j | \psi \rangle|^2 = \sum_{j=1}^{N_i} \left| \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^{N_m} a_{m,n} \langle w_i, j | w_m, n \rangle \right|^2 \\ &= \sum_{j=1}^{N_i} |a_{i,j} \langle w_i, j | w_i, j \rangle|^2 = \sum_{j=1}^{N_i} |a_{i,j}|^2 = 1 \end{aligned}$$

כלומר מתקיים:

$$\begin{aligned}
 (13) \quad 1 &= \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^{N_m} |a_{m,n}|^2 = \sum_{n=1}^{N_i} |a_{i,n}|^2 + \sum_{i \neq m=1}^M \sum_{n=1}^{N_m} |a_{m,n}|^2 = 1 + \sum_{i \neq m=1}^M \sum_{n=1}^{N_m} |a_{m,n}|^2 \\
 &\Rightarrow \sum_{i \neq m=1}^M \sum_{n=1}^{N_m} |a_{m,n}|^2 = 0
 \end{aligned}$$

כלומר $|\psi\rangle$ מורכב אך ורק ממצבי הבסיס העצמי של הערך העצמי w_i . ■

סעיף ב'

נתון $\Lambda|\lambda_i\rangle = \lambda_i|\lambda_i\rangle$. מודדים את W ומקבלים ערך w_j . לאחר מכן, מודדים את Λ , ואחר כך מודדים שוב את W .

תת סעיף 1

הראו שלכל w_j , מדידת W בפעם השנייה תיתן בוודאות w_j אם $[W, \Lambda] = 0$.

נניח ראשית כי $[W, \Lambda] = 0$. אזי שני האופרטורים חולקים בסיס משותף של מצבים עצמיים, שנסמנם $|w_j, \lambda_i, n\rangle$. כלומר, זהו מצב עצמי המתאים לערך עצמי w_j של W , לערך עצמי λ_i של Λ , בתוספת אינדקס למקרה שיש ניוון.

אחרי המדידה הראשונה המצב הוא סופרפוזיציה של מצבים $|w_j, \lambda_i, n\rangle$. נסמן את המצב $|\psi\rangle$:

$$(14) \quad |\psi\rangle = \sum_i \sum_n c_{i,n} |w_j, \lambda_i, n\rangle$$

נניח שבמדידה השנייה מקבלים ערך λ_k . זה אומר שכעת מצב המערכת מורכב רק ממצבים עצמיים של Λ בעלי הערך העצמי λ_k . לכן, מצב המערכת כעת הוא:

$$(15) \quad |\psi'\rangle = \sum_n c_{k,n} |w_j, \lambda_k, n\rangle$$

משום שכל המצבים העצמיים המרכיבים את $|\psi'\rangle$ מתאימים לערך העצמי w_j , אזי מדידה חוזרת של W תיתן בוודאות w_j . ■

כעת נניח כי בוודאות המדידה הראשונה והשלישית תתנה w_j והמדידה השנייה תיתן λ_k . נסמן ב- $|\psi_i\rangle$ את המצב אחרי המדידה ה- i . מההנחה נקבל כי $|\psi_1\rangle$ ו- $|\psi_3\rangle$ הם מצבים עצמיים של W עם ערך עצמי w_j . בנוסף, $|\psi_2\rangle$ הוא מצב עצמי של Λ עם λ_k .

מדידת W על $|\psi_2\rangle$ תחזיר בוודאות w_j , לכן $|\psi_2\rangle$ הוא גם מצב עצמי של W עם ערך עצמי w_j . כלומר:

$$(16) \quad W|\psi_2\rangle = w_j|\psi_2\rangle, \quad \Lambda|\psi_2\rangle = \lambda_k|\psi_2\rangle$$

משום שזה נכון לכל w_j ולכל λ_k , נוכל לבנות בסיס מלא למרחב המורכב ממצבים עצמיים של W וגם של Λ . לכן האופרטורים מתחלפים. ■

תת סעיף 2

הראו כי אם $[W, \Lambda] = i\Gamma$ וגם ל- Γ אין ערך עצמי אפס, אז לכל w_j לא ניתן לדעת בוודאות מהי תוצאת מדידת W בפעם השנייה.

נניח בשלילה שקיימים w_j ו- λ_k כך שניתן לדעת בוודאות שהמדידה השנייה תיתן w_j . כפי שראינו בסעיף ב.1, זה אומר ש- $|\psi_2\rangle$ הוא מצב עצמי של Λ וגם של W , כלומר:

$$(17) \quad W|\psi_2\rangle = w_j|\psi_2\rangle, \quad \Lambda|\psi_2\rangle = \lambda_k|\psi_2\rangle$$

נפעיל את הקומטטור על $|\psi_2\rangle$:

$$(18) \quad [W, \Lambda]|\psi_2\rangle = (W\Lambda - \Lambda W)|\psi_2\rangle = W\lambda_k|\psi_2\rangle - \Lambda w_j|\psi_2\rangle = (\lambda_k w_j - w_j \lambda_k)|\psi_2\rangle = 0$$

משום ש- $[W, \Lambda] = i\Gamma$, נקבל:

$$(19) \quad i\Gamma|\psi_2\rangle = 0 = 0|\psi_2\rangle \Rightarrow \Gamma|\psi_2\rangle = 0|\psi_2\rangle$$

$|\psi_2\rangle$ הוא מצב מנורמל, לכן שונה מאפס. לכן, קיבלנו ש- $|\psi_2\rangle$ הוא מצב עצמי של Γ עם ערך עצמי אפס, בסתירה לנתון של- Γ אין ערך עצמי אפס. ■

שאלה 3 – פונקציית גל לזרנציאנית

מערכת מתוארת על ידי פונקציית גל:

$$(20) \quad \psi(x) = \sqrt{a^3} \frac{1}{x^2 + a^2}$$

כאשר a פרמטר ממשי.**סעיף א'**נרמלו את $\psi(x)$.**הדרכה:** השתמשו באינטגרל $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \pi(a^2)^{-\frac{1}{2}}$ ובגזירה לפי a^2 .נמצא $n > 0$ כך שיתקיים:

$$(21) \quad 1 = \int_{-\infty}^{\infty} |n\psi(x)|^2 dx = n^2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{a^3}{(x^2 + a^2)^2} dx$$

נשים לב כי $\pi(a^2)^{-\frac{1}{2}} = \frac{\pi}{a}$ ונגזור את הנתון לפי a :

$$(22) \quad \frac{d}{da} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d}{da} \left(\frac{1}{x^2 + a^2} \right) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{-2a}{(x^2 + a^2)^2} dx = -\frac{\pi}{a^2}$$

נציב חזרה:

$$(23) \quad \begin{aligned} n^2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{a^3}{(x^2 + a^2)^2} dx &= -\frac{a^2 n^2}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{-2a}{(x^2 + a^2)^2} dx \\ &= -\frac{a^2 n^2}{2} \cdot \left(-\frac{\pi}{a^2} \right) = \frac{\pi n^2}{2} = 1 \Rightarrow n = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \end{aligned}$$

תשובה סופית

$$(24) \quad \psi(x) = \sqrt{\frac{2a^3}{\pi}} \frac{1}{x^2 + a^2}$$

■

סעיף ב'חשבו את $\langle X \rangle, \langle X^2 \rangle, \Delta X$ וגם את $\langle P \rangle, \langle P^2 \rangle, \Delta P$.

$$(25) \quad \langle X \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x |\psi(x)|^2 dx$$

$\psi(x)$ פונקציה ממשית זוגית, לכן גם $|\psi(x)|^2$ זוגית. x פונקציה אי-זוגית ולכן האינטגרל מתאפס ונקבל $\langle X \rangle = 0$. נשים לב כי משום ש- a^3 נמצא מתחת לשורש ושאר הגורמים חיוביים, נדרוש $a > 0$.

$$\begin{aligned}
 \langle X^2 \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 |\psi(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \left| \frac{2a^3}{\pi} \frac{1}{(x^2 + a^2)^2} \right| dx \\
 (26) \quad &= \int_{-\infty}^{\infty} (x^2 + a^2 - a^2) \frac{2a^3}{\pi(x^2 + a^2)^2} dx = \frac{2a^3}{\pi} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2 + a^2} dx - a^2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2 + a^2)^2} dx \right) \\
 &= \frac{2a^3}{\pi} \left(\frac{\pi}{a} - \frac{\pi}{2a} \right) = \frac{2a^3}{\pi} \frac{\pi}{2a} = a^2
 \end{aligned}$$

נחשב את השונות:

$$(27) \quad \Delta X = \sqrt{\langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2} = \sqrt{a^2 - 0} = a$$

כעת נחשב עבור P :

$$\begin{aligned}
 \langle P \rangle &= \langle \psi(x) | P | \psi(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} (-i\hbar) \psi^*(x) \frac{d\psi}{dx} dx = -\frac{1}{2} i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} 2\psi(x) \frac{d\psi}{dx} dx \\
 (28) \quad &= -\frac{i\hbar}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\psi^2}{dx} dx = -\frac{i\hbar}{2} \psi^2(x) \Big|_{-\infty}^{\infty} = 0
 \end{aligned}$$

משום שזו פונקציית גל, עליה לשאוף לאפס ב- $\pm\infty$.

נמצא את P^2 :

$$(29) \quad P^2 \psi(x) = (-i\hbar)^2 \frac{d^2\psi}{dx^2} = -\hbar^2 \frac{d^2\psi}{dx^2}$$

נחשב את התוחלת:

$$(30) \quad \langle P^2 \rangle = -\hbar^2 \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) \frac{d^2\psi}{dx^2} dx$$

נשתמש באינטגרציה בחלקים. נסמן:

$$(31) \quad \begin{cases} u = \psi(x), & du = \frac{d\psi}{dx} \\ dv = \frac{d^2\psi}{dx^2}, & v = \frac{d\psi}{dx} \end{cases}$$

$$(32) \quad \langle P^2 \rangle = -\hbar^2 \left(\cancel{\psi'(x)\psi(x)} \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} (\psi'(x))^2 dx \right) = \hbar^2 \int_{-\infty}^{\infty} (\psi'(x))^2 dx$$

נחשב את הנגזרת:

$$(33) \quad \frac{d\psi}{dx} = \sqrt{\frac{2a^3}{\pi}} \frac{-2x}{(x^2 + a^2)^2}$$

$$(34) \quad (\psi'(x))^2 = \frac{2a^3}{\pi} \frac{4x^2}{(x^2 + a^2)^4} = \frac{8a^3 x^2}{\pi(x^2 + a^2)^4}$$

לאחר חישוב האינטגרל נקבל כי:

$$(35) \quad \langle P^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{2a^2}$$

נחשב את השונות:

$$(36) \quad \Delta P = \sqrt{\langle P^2 \rangle - \langle P \rangle^2} = \sqrt{\frac{\hbar^2}{2a^2} - 0} = \frac{\hbar}{\sqrt{2}a}$$

תשובה סופית

$$(37) \quad \begin{aligned} \langle x \rangle &= 0, \quad \langle X^2 \rangle = a^2, \quad \Delta X = a \\ \langle P \rangle &= 0, \quad \langle P^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{2a^2}, \quad \Delta P = \frac{\hbar}{\sqrt{2}a} \end{aligned}$$

■

סעיף ג'

חשבו את $\Delta X \Delta P$.

תשובה סופית

$$(38) \quad \Delta X \Delta P = \frac{\hbar}{\sqrt{2}}$$

■

שאלה 4 – המילטוניאן במרחב הדואלי (תרגיל בונוס)

חשבו את $\langle \psi(t) | H$.

נצטט את משוואת שרדינגר:

$$(39) \quad i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle$$

ניקח את הצמוד למשוואה, ונזכור כי H הרמיטי:

$$(40) \quad -i\hbar \frac{d}{dt} \langle \psi(t) | = (H |\psi(t)\rangle)^\dagger = \langle \psi(t) | H$$

תשובה סופית

$$(41) \quad \langle \psi(t) | H = -i\hbar \frac{d}{dt} \langle \psi(t) |$$

■

שאלה 5 – ניוון במצבים (תרגיל בונוס)

נתון כי חלקיק יכול להימדד בצבעים $|b\rangle, |g\rangle, |r\rangle$. נתון גם כי הוא יכול להימדד במצב קשה $|h\rangle$ או רך $|s\rangle$ בלבד. הסבירו מדוע לפחות אחד מהמצבים $|h\rangle$ או $|s\rangle$ מנוון.

לפי הנתון על הצבעים נסיק שהמימד של המרחב הוא 3 או יותר אם אחד ממצבי הצבע מנוון. משום שאופרטור הקושי הרמיטי, המצבים העצמיים שלו חייבים לפרוס את המרחב כולו. משום שיש שני ערכים עצמיים בלבד, חייב להתקיים שלפחות אחד מהמצבים העצמיים מנוון. נראה בחישוב. נסמן את מימד המרחב כולו ב- n , ואז:

$$\begin{aligned} \dim(\ker(H - hI)) + \dim(\ker(H - sI)) &= n \Rightarrow \\ \dim(\ker(H - hI)) &= n - \dim(\ker(H - sI)) \end{aligned} \quad (42)$$

נניח בה"כ כי $\dim(\ker(H - sI)) = 1$, אז $\dim(\ker(H - hI)) = n - 1 \geq 2$ ולכן הוא מנוון.

שאלה 6 – מדידות במרחב רציף

נתון כי מדידת טמפרטורה T יכולה לקבל כל ערך בין 0 ל-1. נסמן את הערכים העצמיים והווקטורים העצמיים של T ב- $|t\rangle$, ונרמל: $\langle t|t'\rangle = \delta(t - t')$. נתון כי:

$$(43) \quad |\psi\rangle = \int_{\frac{1}{2}}^1 c|t'\rangle dt'$$

כאשר c הוא קבוע כלשהו (כלומר אינו תלוי ב- t).

סעיף א'

מהם ערכי הטמפרטורה האפשריים שנמדוד עבור $|\psi\rangle$?

נחשב את ההסתברות למדוד ערך t כלשהו:

$$(44) \quad \langle t|\psi\rangle = \langle t|\int_{\frac{1}{2}}^1 c|t'\rangle dt' = c \int_{\frac{1}{2}}^1 \langle t|t'\rangle dt' = c \int_{\frac{1}{2}}^1 \delta(t - t') dt' = \begin{cases} c, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

תשובה סופית

ערכי הטמפרטורה האפשריים למדידה הם בקטע $[\frac{1}{2}, 1]$.

■

סעיף ב'

נניח:

$$|\psi\rangle = \int_{\frac{1}{2}}^1 c(t')|t'\rangle dt'$$

כאשר $c(t') \neq 0$ פונקציה חלקה וסופית כלשהי. מהם ערכי הטמפרטורה האפשריים כעת?

נחשב את ההסתברות למדוד ערך t כלשהו:

$$(45) \quad \langle t|\psi\rangle = \langle t|\int_{\frac{1}{2}}^1 c(t')|t'\rangle dt' = \int_{\frac{1}{2}}^1 c(t')\langle t|t'\rangle dt' = \int_{\frac{1}{2}}^1 c(t')\delta(t - t') dt' = \begin{cases} c(t), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

זאת כי מתקיים:

$$(46) \quad c(t) \neq 0, \delta(t - t') = 0 \Leftrightarrow t = t'$$

תשובה סופית

ערכי הטמפרטורה האפשריים למדידה הם בקטע $[\frac{1}{2}, 1]$.

■

שאלה 7 – המילטוניאן תלוי בזמן

נתונה מערכת עם 2 מצבים, $|1\rangle$ ו- $|2\rangle$, וההמילטוניאן הבא:

$$(47) \quad H(t) = A|1\rangle\langle 1| + B \cos(\omega t)|1\rangle\langle 2| + B \cos(\omega t)|2\rangle\langle 1| - A|2\rangle\langle 2|$$

סעיף א'

מהם ערכי האנרגיה שניתן למדוד?

ערכי האנרגיה שניתן למדוד הם הערכים העצמיים של $H(t)$, נרשום את המטריצה המייצגת שלו:

$$(48) \quad M = \begin{pmatrix} A & B \cos(\omega t) \\ B \cos(\omega t) & -A \end{pmatrix}$$

נסמן את הערכים העצמיים ב- $E_{1,2}$. נפתור את הפולינום האופייני:

$$(49) \quad p(E) = |A - \lambda I| = \begin{vmatrix} A - E & B \cos(\omega t) \\ B \cos(\omega t) & -A - E \end{vmatrix} = E^2 - A^2 - B^2 \cos^2(\omega t) = 0$$

תשובה סופית

ערכי האנרגיה האפשריים למדידה הם:

$$(50) \quad E_{1,2} = \pm \sqrt{A^2 + B^2 \cos^2(\omega t)}$$

■

סעיף ב'

מהו $[H(t), H(t')]$?

$$(51) \quad \begin{aligned} H(t)H(t') &= \begin{pmatrix} A & B \cos(\omega t) \\ B \cos(\omega t) & -A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \cos(\omega t') \\ B \cos(\omega t') & -A \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A^2 + B^2 \cos(\omega t) \cos(\omega t') & AB \cos(\omega t') - AB \cos(\omega t) \\ BA \cos(\omega t) - BA \cos(\omega t') & -A^2 + B^2 \cos(\omega t) \cos(\omega t') \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$(52) \quad \begin{aligned} H(t')H(t) &= \begin{pmatrix} A & B \cos(\omega t') \\ B \cos(\omega t') & -A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \cos(\omega t) \\ B \cos(\omega t) & -A \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A^2 + B^2 \cos(\omega t') \cos(\omega t) & AB \cos(\omega t) - AB \cos(\omega t') \\ BA \cos(\omega t') - BA \cos(\omega t) & -A^2 + B^2 \cos(\omega t') \cos(\omega t) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$(53) \quad \begin{aligned} [H(t), H(t')] &= H(t)H(t') - H(t')H(t) \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 2AB(\cos(\omega t') - \cos(\omega t)) \\ -2AB(-\cos(\omega t) + \cos(\omega t')) & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

תשובה סופית

$$(54) \quad [H(t), H(t')] = 2AB(\cos(\omega t') - \cos(\omega t))(|1\rangle\langle 2| - |2\rangle\langle 1|)$$

■